

MÔ HÌNH MÔ-ĐUN ĐỂ PHÂN TÍCH VANISHING GRADIENT

Thay đổi từng yếu tố độc lập, giữ nguyên các điều kiện còn lại và đo gradient tại nhiều độ sâu

BIẾN KIẾN TRÚC / HUẤN LUYỆN CÓ THỂ TÁCH RỜI

1. Độ sâu của mô hình

4 / 8 / 16 / 32 layer

2. Độ rộng của từng layer

Đồng đều / tăng dần / lớp hẹp

Dùng để kiểm tra ảnh hưởng của đại lượng β

3. Hàm Activation φ

Sigmoid / Tanh / ReLU

So sánh sự ảnh hưởng của các hàm lên mô hình

4. Khởi tạo trọng số

Gaussian / Xavier / He

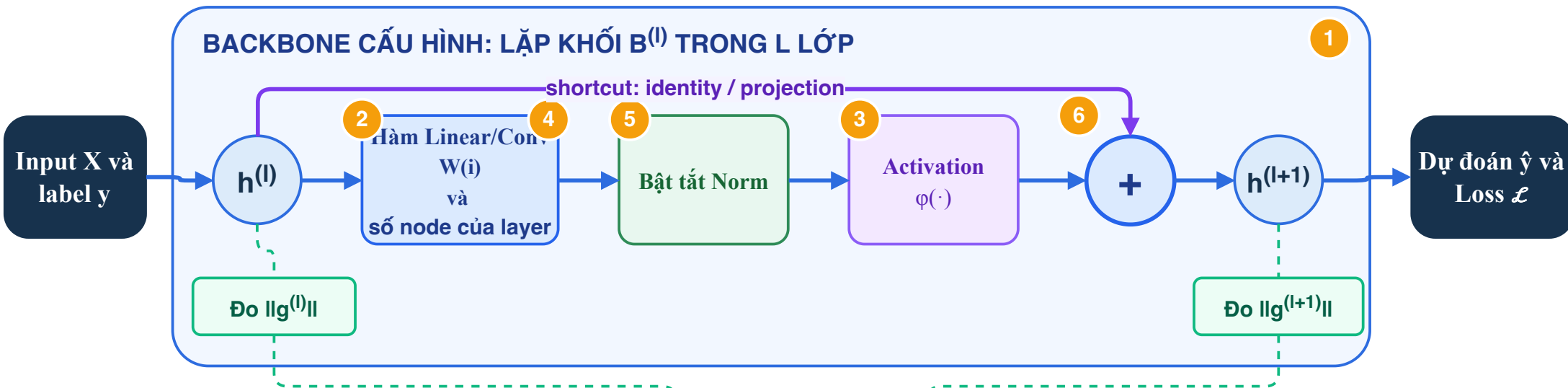
5. Normalization

Không dùng / BatchNorm / LayerNorm

6. Residual / shortcut

Tắt / identity / projection

BACKBONE CẤU HÌNH: LẶP KHỐI $B^{(l)}$ TRONG L LỚP



GIỮ CỐ ĐỊNH

- Dataset và tiền xử lý
- Optimizer, learning rate, batch size
- Epoch và lịch huấn luyện
- Cùng tập seed để so sánh

BỘ GHI ĐO GRADIENT

- $\|g^{(l)}\|$ theo từng lớp
- Tỉ lệ gradient lớp đầu / lớp cuối
- Histogram gradient và Jacobian
- Loss, accuracy và tốc độ hội tụ

QUY TRÌNH ABLATION

- Chọn một baseline
- Chỉ đổi các thành phần trong ô màu cam
- Chạy lặp với cùng các seed
- So sánh đường cong gradient